வெளிச்செல் திரவத்திலிருந்து மூலக்கூறுகள் தேவைப்படும்போதெல்லாம் சிறிய சவ்வுப்பைகளை பயன்படுத்துகின்றன. போட்டோசைட்டோசிஸ் எனப்படும் மற்றொரு உயிரணு பருகும் செயல்முறையானது கேவியோலின் எனும் பூச்சு புரதத்தை பயன்படுத்துகிறது. இதன் செயல்பாடு கிளாத்ரினின் செயல்பாட்டை ஒத்துள்ளது. சவ்வுகள், கேவியோலின் மட்டுமில்லாமல், நுண்குழிகளையும் கொண்டுள்ளன. இந்த நுண்குழிகள், வெற்றிடத்துளைகளை உருவாக்குகின்றன. மேலும், இவை உணர்வேற்பிகள் மற்றும் லிப்பிடு குவியல்களைக் கொண்டுள்ளன.

1.4. பாகுநிலைத் தன்மை மற்றும் பரப்பு இழுவிசை

உயிரியல் சவ்வுகளின் வியக்கத்தக்க பண்புகளில் ஒன்று, சவ்விலுள்ள லிப்பிடு மற்றும் புரதக் கூறுகள் இரண்டும் விடாமல் நகர்ந்து கொண்டே உள்ளன என்பதாகும். இது, பாகுநிலைத்தன்மை கொண்ட திரவ மூலக்கூறின் பண்பாகும். சவ்வுகள் இரு பரிமாண திரவங்களைப் போன்று செயல்படுகின்றன, இவற்றில், படகுகள் போன்று புரதக்கூறுகள் உலாவுகின்றன.

லிப்பிடுகளுக்கிடையே சகப்பிணைப்புகள் இல்லாதபோது, லிப்பிடு இரட்டை அடுக்கானது, இருபரிமாண திரவம் போல செயல்படுகிறது. சிறப்புத் தன்மைவாய்ந்த புறப்பரப்பு பாகுநிலைத் தன்மையானது, அவற்றின் அழுத்த உருக்குலைவிற்கு எதிரான தடையாக உள்ளது. இரட்டை அடுக்கின் இரண்டு இலை அமைப்புகளுக்கிடைப்பட்ட சார்பு இயக்கமானது, உராய்வு விசையால் எதிர்க்கப்படுகிறது. உயிருள்ள செல்கள், அவற்றின் சவ்வுகளில் காணப்படும் லிப்பிடுகள் மற்றும் ஸ்டீரால்கள் கலவையை மாற்றியமைப்பதன் மூலம் இத்தகைய விசைகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன.



பழங்காலத்தில், கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில், தாவரத்திலிருந்து பெறப்பட்ட உவாபெயின் எனும் நச்சுத் தன்மை கொண்ட சேர்மத்தை அம்புகளில் தடவி போர்களிலும் மற்றும் வேட்டையாடுதலிலும் பயன்படுத்தினர். உவாபெயின் ஒரு இதய கிளைக்கோசைடாகும். இச்சேர்மத்தை குறைந்த அளவுகளில் பயன்படுத்தி குருதி ஊட்டக்குறை மற்றும் தாழ் இரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றை குணப்படுத்த முடியும். இச்சேர்மம், ATPase இன் செயல்பாட்டை தடுக்கிறது.

1.4.1. பாகுநிலைத் தன்மை மற்றும் பரப்பு இழுவிசையின் உயிரியல் முக்கியத்துவம்

1. இரத்த ஓட்டத்தை சீராக பராமரிக்க, இரத்தத்தின் பாகுநிலைத் தன்மை உதவுகிறது. இரத்த பிளாஸ்மாவின் பாகுநிலைத் தன்மை மதிப்பு 15 – 20 மில்லிபாய்ஸ். பாகுநிலைத் தன்மையில் உருவாகும் மாற்றம், நோயுற்ற நிலையை காட்டும் அறிகுறியாகும். பெரும்புரதமனி மிகை இரத்த சோகை, விழித்திரை இரத்தக் கசிவு, மற்றும் மாரடைப்பு ஆகியவற்றின்போது பாகுநிலைத் தன்மை அதிகரிக்கிறது.

2. கார்போஹைட்ரேட்டுகள் மற்றும் புரதங்கள் அதிக பாகுநிலைத் தன்மையை கொண்டவைகளாகும். மூட்டு திரவத்தின் உயவுத் தன்மையானது, அதிலுள்ள மியூகோபாலிசாக்கரைடுகளின் பாகுநிலைத் தன்மையினால் உருவாகிறது.

3. டைபால்மிடாயில் எனும் பரப்புஇழுவிசை குறைப்பியானது, நுரையீரலின் மூச்சு சிற்றறைகளில் சுரக்கப்படுகிறது. இது, பரப்பு இழுவிசையை குறைப்பதன் மூலம் வெளிச்சுவாசத்தின்போது நுரையீரல் மூச்சுசிற்றறைகள் சிதைவடையாமல் பாதுகாக்கின்றன. சில குறைப்பிரசவ சிசுக்கள் குறைந்தளவில் இத்தகைய பரப்புஇழுவிசை குறைப்பிகளை பெற்றிருப்பதால் அவை கடுமையான சுவாச இடர்ப்பாடுகளை சந்திக்கின்றன.

XII U1 Cell Membrane.indd 16 4/22/2020 11:25:57 AM